

Ok Nereye Bakıyor?

FİZ.11.1.9

a · hareketleri gözlemler

b · özelliklerini tespit eder

c · benzerliklerden çıkarım yapar

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme

KB2.7 · KB2.14

OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 10'un son sorusu şuydu: ipin ucunda sabit süratle çevrilen bir taşın süratini ölçen aygıt hep aynı sayıyı gösterse, taşın ivmesi sıfır mı olur? Bu kâğıt o sorunun cevabını hazır vermiyor; cevabı bir sağımhanede dönen platformdan, bir atölyedeki kıvılcımlardan ve kendi çizimlerinizden kuracağız. Tek bir bağıntı yazmayacağız, hiçbir büyüklüğü hesaplamayacağız. Her soruda sorulan aynıdır: **ok nereye bakıyor ve bunu neye dayanarak söylüyorsun?**

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- Yörünge:** cismin izlediği yol. Yörünge bir çemberse çemberin merkezi O ile gösterilir.
- Yarıçap vektörü $\vec{r}$:** merkezden cismin bulunduğu noktaya uzanan ok. Çizimlerde turuncu kullanın.
- Hız vektörü $\vec{v}$:** cismin o andaki hareket doğrultusunu ve yönünü gösteren ok; boyu cismin süratidir (v). Çizimlerde mavi kullanın. Nereye baktığını bu kâğıtta siz bulacaksınız.
- Düzgün:** cisim eşit sürelerde eşit uzunlukta yay alıyorsa sürati sabittir. Yörüngesi çember olan ve sürati sabit kalan harekete **düzgün çembersel hareket** denir.

SENARYO DOSYASI · KONYA OVASI'NDA BİR SÜT ÇİFTLİĞİNDE BAKIM SABAHI

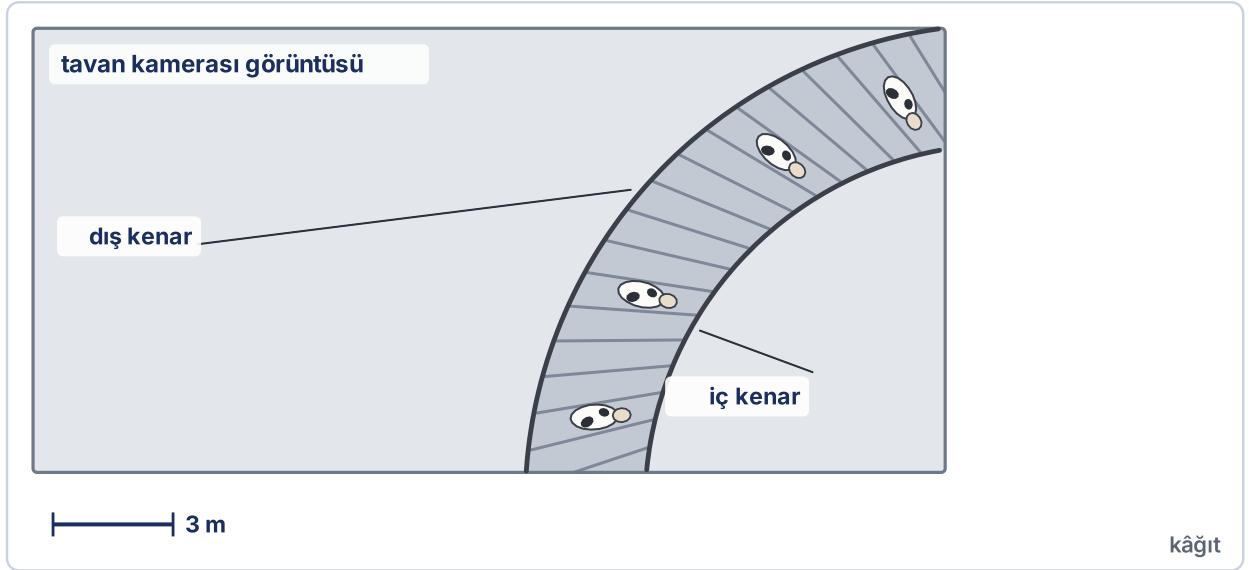
Konya, ülkemizde en çok süt üretilen illerin başında gelir. Ovadaki büyük bir süt sığırı işletmesinde inekler **döner sağım platformunda** sağılır: ortasındaki düşey bir milin çevresinde dönen, halka biçimli geniş bir beton platform. İnekler girişte platformdaki bölmelere tek tek girer, platform dönerken sağılır ve yaklaşık bir tur sonra çıkışta iner. Üstten bakıldığında platform **saat yönünün tersine** döner; ayarı değiştirilmedikçe temposunu korur ve bir tam turu yaklaşık **9 dakikada** tamamlar. Bakım ekibi sabah sağımhanenin tavanındaki kameranın kaydını inceler. Görüntüde platformun iç ve dış kenarından yalnız birer yay seçilebilir; görüntü karesi platformun ortasını içine almaz. Öğleden sonra ekip çiftlik atölyesinde yem karma makinesinin bıçaklarını biler: bıçak,

dönen bileme taşının ön yüzüne değdirildiğinde kıvılcımlar ustanın yüzüne değil, yere doğru saçılır. Ekipteki genç teknisyen sorar: "Kıvılcım taştan kaçıyorsa neden taşın merkezinden dışarı doğru gitmiyor?"

Veriler: Platformun iç kenarı milin ekseninden 9 m, dış kenarı 12 m uzaktadır. Bileme taşının çapı 15 cm'dir; taş saniyede yaklaşık 50 tur atar. Platformun da taşın da dönüşü düzgün kabul edilir. Bu kâğıtta sayılar yalnız karşılaştırma için verilmiştir.

1 Kamera Görüntüsündeki İki Yay FİZ.11.1.9-a

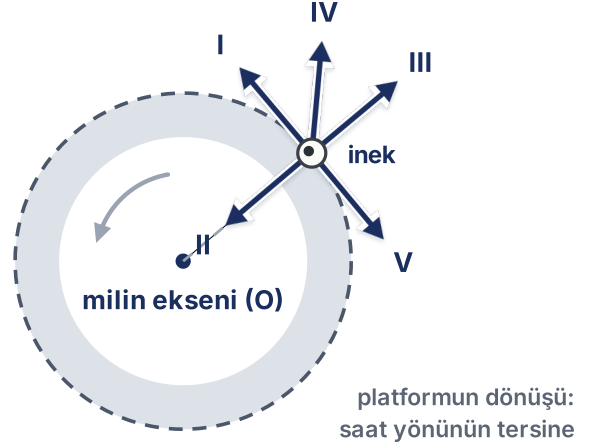
Tavan kamerasının görüntüsü, Ş.1'deki gibi büyük bir kâğıda yapıştırılmıştır; platformun iç ve dış kenarından birer yay görünmektedir. **a)** Dış kenarın yayı üzerinde iki giriş çizip her girişin orta dikmesini çiziniz; iki orta dikmenin kesiştiği noktayı O ile işaretleyiniz. Aynı işi iç kenarın yayıyla yineleyiniz. **b)** İki yaydan bulduğunuz noktalar aynı mı? Bu nokta sağımhanede neye karşılık gelir? Kenarların tamamlanmış hâli nasıl bir eğridir? **c)** İç kenarın çizdiği çember dıştakinden küçüktür. İki kenar yine de aynı "aileden" sayılır mı? Kararınızı hangi ölçüte dayandırdınız? **ç)** Platform bir turu 9 dakikada tamamlıyor. İç kenardaki bir noktanın tur süresi kaç dakikadır? Bir turda hangi kenardaki nokta daha uzun yol alır, kaç katı?



Ş.1 · tavan kamerası görüntüsünün kâğıda yapıştırılmış çıktısı · gri halka dönen platformdur · platformun ortası görüntü karesinin dışında kalmıştır

2 Beş Aday Ok, Tek Doğru FİZ.11.1.9-c

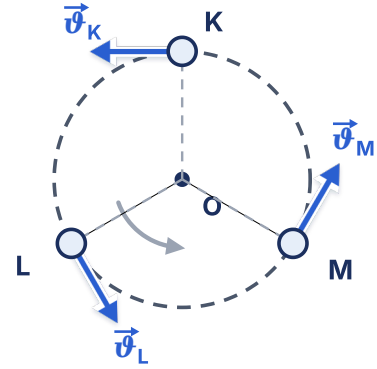
Ş.2'de platformun dış kenarında duran bir ineğin bir anki konumu ve o konum için beş aday ok çizilmiştir; okların hepsi aynı renkte ve aynı boydadır. Platform, üstten bakıldığında saat yönünün tersine döner. **a)** İneğin o andaki hızını hangi ok gösterir? **b)** Seçtiğiniz okun, milin ekseninden ineğe uzanan kesikli doğruyla ($\vec{r}$ ile) yaptığı açı kaç derecedir? **c)** Kalan dört oku birer cümleyle eleyiniz: her biri hangi yanlış düşünceden doğar?



Ş.2 · dış kenardaki ineğin bir anki konumu için önerilen beş aday ok · şekil doğruluğunu söylemez

3 Eşit Boylu Üç Ok FİZ.11.1.9-b

Ş.3'te dış kenardaki ineğin turun üç ayrı anındaki hız okları, platformun dönüş yönüne uygun olarak ve eşit boyda çizilmiştir. **a)** Üç okun yönü aynı mı? **b)** Okların boyu eşit olduğuna göre ineğin sürati değişmiş midir? **c)** Ekipten biri "İneğin hızı hiç değişmiyor." diyor. Bu cümle doğru mu? Kararınızı iki cümleyle savununuz. **ç)** Cümledeki "hızı" sözcüğü hangi sözcükle değiştirilirse cümle doğru olur?

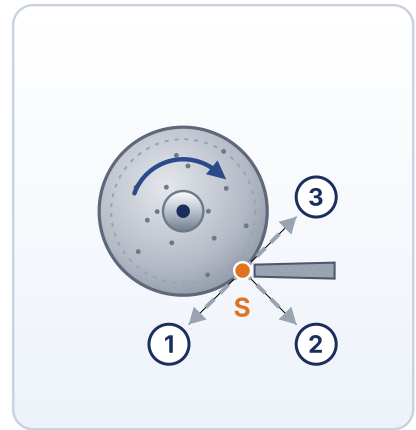
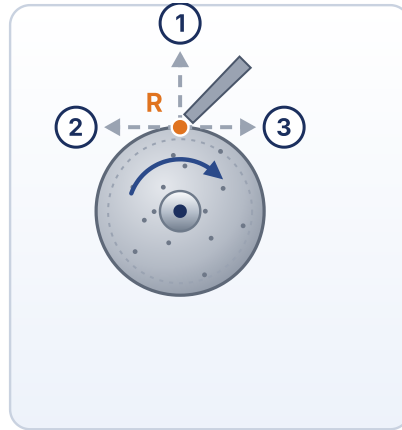
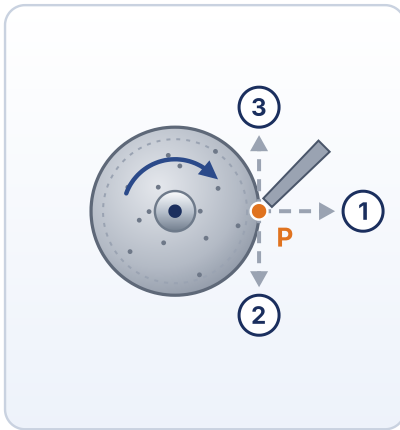


Ş.3 · ineğin üç ayrı anındaki hız okları · boylar bilerek eşit çizilmiştir

4

Kıvılcımın Yolu FİZ.11.1.9-c

Usta bıçağı dönen taşın P, R ya da S noktasına değdirebilir (Ş.4); her panelde temas noktasından üç aday yol çıkar. **a)** Kıvılcım taştan koptuğu anda hangi büyüklüğün doğrultusunda yol alır? Her panelde doğru yolun numarasını yazınız. **b)** Üç temas noktasında kıvılcımlar aynı doğrultuya mı gider? Neden? **c)** Teknisyenin "Kıvılcım taştan kaçırırsa neden taşın merkezinden dışarı doğru gitmiyor?" sorusunu şekle dayanarak yanıtlayınız. **ç)** Usta taşın sağında durmaktadır. Bıçak hangi noktaya değdirilirse kıvılcım sağanağı ustanın üstüne gelir?



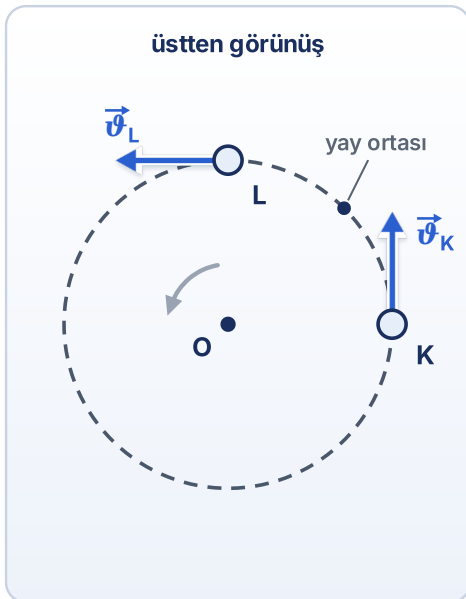
Ş.4 · bileme taşının yandan görünüşü · taş okla gösterilen yönde döner, usta sağdadır · yollar kıvılcımın ilk doğrultusudur

5

Değişen Hız, Demek ki İvme FİZ.11.1.9-b

FIZ.11.1.9-b

Dış kenardaki inek K konumundan çeyrek tur sonra L konumuna gelir (Ş.5, solda). Sağdaki kareli zeminde iki konumdaki hız vektörleri ortak bir başlangıç noktasından, aynı ölçekle çizilmiştir. **a)** $\vec{\theta}$ K'nin ucundan $\vec{\theta}$ L'nin ucuna bir ok çizerek $\Delta\vec{\theta} = \vec{\theta}_L - \vec{\theta}_K$ vektörünü kurunuz. $\Delta\vec{\theta}$ sıfır mıdır? **b)** Değişen bir hız hangi büyüklüğün varlığını gösterir? Bu büyüklüğün ortalaması $\Delta\vec{\theta}$ ile aynı yönde midir? **c)** $\Delta\vec{\theta}$ 'yi soldaki çizimde KL yayının orta noktasına taşıdığınızda nereye bakıyor? **ç)** K'deki ve yarım tur sonraki noktadaki ivmelerin yönlerini karşılaştırınız. "Düzgün çembersel hareket sabit ivmeli bir harekettir." cümlesi doğru mu?



Ş.5 · solda ineğin K ve L konumları, sağda aynı hız vektörlerinin ortak başlangıçtan çizimi · $\Delta \vec{v}$ 'yi siz çizeceksiniz

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

6

İki Ayrı Cisim, Tek Kural FİZ.11.1.9-c

FIZ.11.1.9-c

Ş.6'da solda sağım platformunun dış kenarındaki bir nokta (üstten), sağda bileme taşının kenarındaki bir nokta (yandan) görülüyor. İkişi bambaşka şeylerdir: biri yaklaşık 9 dakikada, öbürü saniyenin ellide birinde bir tur atar. **a)** İki hareketin yörüngeleri ve yörüngelerinin merkezleri arasında hangi benzerlik vardır? **b)** Hız okları yarıçap vektörlerine göre nasıl duruyor; bu bakımdan iki cisim arasında bir fark var mı? **c)** İki cisim arasındaki farklılardan (boyut, tempo, malzeme) hangileri hız okunun yönü için önemsizdir? **ç)** Bu benzerliklerden yola çıkarak, daha önce hiç görmediğiniz bir düzgün çembersel hareket için tek cümlelik bir tahmin yazınız.



Ş.6 · bambaşka iki cisim · ölçekler farklıdır

Ara denetim: Bir yerde hız okunu merkeze ya da merkezden dışa doğru çizdiysen silme; üstünü çiz ve yanına doğrusunu çiz. Merkeze bakan ok hızın değil, ivmenin okudur. Merkezden dışa bakan bir ok ise bu hareketin hiçbir çiziminde yer almaz.

Aşağıdaki cümleler bakım ekibinin sohbetinde geçmiştir; dördü de yanlıştır. **a)** Her cümlelin yanlışıını şu sözcüklerden biriyle adlandırınız: yön, büyüklük, kuvvet, yörünge. **b)** Her cümleyi doğru olacak biçimde yeniden yazınız. **c)** Sizi en çok hangi cümle zorladı? Neden?

Sohbette geçen cümle	Yanlışın adı	Doğru hâli
Platformdaki ineğin hızı hep platformun ortasına doğrudur.	...	...
İneğin sürati değişmiyorsa hızı da değişmiyordur.	...	...
Dönen taşın kenarını dışarı doğru iten bir kuvvet vardır.	...	...
Taştan kopan kıvılcım merkezden tam dışarı fırlar.	...	...

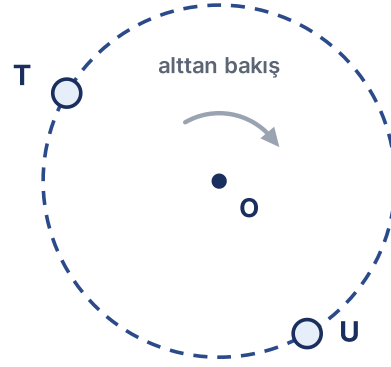
Aşağıdaki hareketlerin bir kısmı düzgün çembersel harekettir, bir kısmı değildir. **a)** İlk iki sütunu doldurunuz. **b)** Son sütuna kararınızı ve düzgün çembersel olan hareketlerde yörünge'nin merkezinin yerini yazınız. **c)** "Hayır" dediğiniz satırlardan birini seçiniz: hangi koşul sağlansaydı bu hareket düzgün çembersel olurdu?

Hareket	Yörünge çember ya da çember yayı mı?	Sürat sabit mi?	Düzgün çembersel mi? Merkez nerede?
Sağım platformunda bölmesinde duran inek	...	...	...
Çiftlik yolunda sabit hızla düz giden traktör	...	...	...
Kuyu çıkırgını sabit tempoyla çeviren elin tuttuğu kol ucu	...	...	...
Sallanan salıncaktaki çocuk	...	...	...
Sabit ayarda dönen tavan vantilatörünün kanat ucu	...	...	...
Bileme taşından koptuktan sonra havadaki kıvılcım	...	...	...

9

İki Oku da Sen Çiz FİZ.11.1.9-c

Ş.7'deki çember, sabit ayarda dönen bir tavan vantilatörünün kanat ucunun alttan görünen yörüngesidir; alttan bakıldığında kanat **saat yönünde** döner. T ve U, kanat ucunun iki ayrı andaki konumudur. **a)** Her konum için yarıçap vektörü $\vec{r}$ 'yi ve hız vektörü $\vec{v}$ 'yi çiziniz; iki $\vec{v}$ 'yi eşit boyda tutunuz. **b)** T konumunda kanat ucunun ivmesinin yönünü başka renkte bir okla gösteriniz. **c)** $\vec{r}$ ile $\vec{v}$ arasındaki açıyı yazınız. Bu açı turun her anında aynı mı? Dönüş yönü ters olsaydı açı değişir miydi?

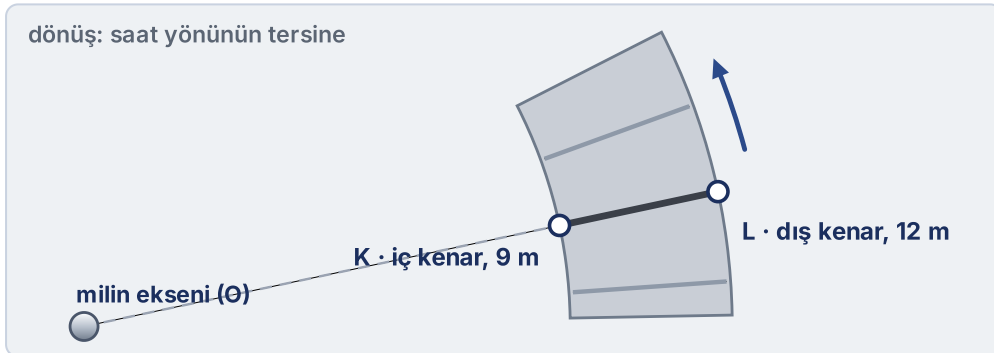


Ş.7 · kanat ucunun alttan görünen yörüngesi · oklar bilerek çizilmemiştir

10

Aynı Bölmenin İki Ucu FİZ.11.1.9-b

Ş.8, platformun bir parçasını bir anda üstten göstermektedir. Bir bölmenin demir çubuğu platformun ortasından geçen doğru üzerindedir; K bu çubuğun iç kenardaki, L dış kenardaki ucutur. **a)** K ile L'nin o andaki hız okları birbirine göre nasıl duruyor: paralel mi, eğik mi, zıt mı? Platformun tek parça dönmesine dayanarak açıklayınız ve iki oku şekle çiziniz. **b)** K ile L bir turu aynı sürede tamamlar. Bir turda aldıkları yollar eşit mi? **c)** Buna göre iki noktanın hız okları yön bakımından mı, boy bakımından mı farklıdır? Boyla ilgili kararınızı gerekçesiyle yazınız.



Ş.8 · platformun bir parçası, üstten · okları siz çizeceksiniz

Bugün incelediğiniz hareketleri bakım defterindeki çizelgeye taşıyınız. **a)** Her satırda yörüngenin biçimini ve merkezinin yerini yazınız. **b)** Hız okunun yörüngeye ve $\vec{r}$ 'ye göre nasıl durduğunu yazınız. **c)** Son sütuna, o hareket için merkeze doğru bir ivmenin bulunup bulunmadığını yazınız. Son satır neden öbürlerinden ayırdır?

Hareket	Yörünge ve merkezi	Hız oku nasıl duruyor?	Merkeze doğru ivme var mı?
dış kenardaki inek			
bölme çubuğunun iç ucu (K)			
taşın kenarındaki nokta			
taştan kopmuş kıvılcım			

Bir arkadaşınız şehirler arası bir yolun kenarında gördüğü dönen bir reklam direğini anlatıyor: yerden yükselen direğin tepesinde yatay bir tabela sabit tempoyla dönüyor, tabelanın bir ucunda küçük bir ikaz lambası var. Siz bu direği hiç görmediniz. **a)** Lambanın yörüngesi ve yörüngenin merkezi hakkında hangi tahmini kurarsınız? Tahmininizi bugün incelediğiniz hangi iki harekete dayandırıyorsunuz? **b)** Lambanın bir anki hız okunu çizebilmek için arkadaşınıza sormanız gereken bilgi nedir? **c)** Benzetmeniz hangi durumda sizi yanıltır? Aynı dönen tabela yolda ilerleyen bir reklam kamyonunun üstünde olsaydı lambanın yere göre yolu için ne söylerdiniz?

Ş.9'da yalnız ortadaki kutu ile dört dalın adı doludur. **a)** Merkezden her dala inen çizginin ortasındaki kutuya bağı okunur kılan bir bağlantı sözcüğü yazınız ("...dır", "...e bakar" gibi). **b)** Her dala kendi cümlelerinizi, en az iki dala kendi bulduğunuz bir hareket örneğini yazınız. **c)** Dallar arasında gördüğünüz bir bağı okla gösterip okun üstüne sözcüğünü yazınız.



Ş.9 · haftanın ölçme aracı olan zihin haritasının iskeleti · dört bağ yuvası ve dört dal boştur

Değerlendirme: Harita toplanacak ve Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla okunacaktır; doğru terim kadar dallar arasında kurduğunuz bağ da puanlanır.

Bugün taşın kenarındaki noktanın ivmesinin merkeze doğru olduğunu gördük, ama bu okun boyunu hiç konuşmadık. **a)** Aynı taşı daha hızlı döndürürsek, kenardaki noktanın merkeze doğru ivmesi büyür mü, küçülür mü? **b)** Temposunu hiç değiştirmeden daha büyük çaplı bir taşa geçersen ne olur? İki tahmini ayrı ayrı yazınız ve her birine bugünkü bir gözleme dayanan bir gerekçe ekleyiniz. **c)** Bu iki soruyu yanıtlarken hangi iki büyüklüğü birbirinden ayırmak zorunda kaldınız?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her hız okunun yanında, o noktadaki yarıçap vektörüyle dik açı yaptığını gösteren küçük bir kare var mı?
- Her okun hangi yöne baktığına dönüş yönüne bakarak karar verdin mi? Teğeti bulup yönü unutmak en sık hatadır.
- "Sürat" ile "hız" sözcüklerini doğru yerde kullandın mı? Sabit kalan süratti, değişen hızdı.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde dönen bir şey bul (bir vantilatör, bir çıkırık, bir bisiklet tekeri); ekseninin nerede olduğunu ve bir noktasının hız okunun o anda nereye baktığını defterine çiz. Aygıtın dönüş yönünü de oka yaz. 14. sorudaki tahminini silme; Hafta 12'de sinayacağız.

Mini Test · Yörünge ve Hız Vektörü

FİZ.11.1.9 a, b, c

Hiçbir soruda büyüklük hesaplanmaz; her soru bir yön, biçim ya da benzerlik kararı ister. Tek doğru seçenek vardır.

Ad-Soyad:

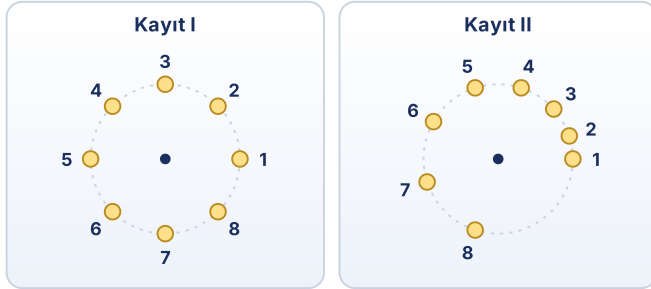
Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Tokat'ta Flaş Altında Dönen Işık

Tokat'taki bir fizik kulübü, dönen bir tablanın kenarına yapıştırılmış küçük bir ışığı, eşit zaman aralıklarıyla çakan bir flaş altında üstten fotoğraflıyor. Kayıt I ve Kayıt II iki ayrı denemeye aittir; görüntüler çakış sırasıyla numaralanmıştır. Hangi kayıt düzgün çembersel harekete aittir ve o kayıta ışığın hareketi için ne söylenebilir?



iki denemenin flaşlı kayıtları · ardışık iki çakış arasındaki süre iki kayıta da aynıdır

- A) I; sürati sabit, hızı sürekli değişiyor
- B) I; hızı sabit, ivmesi yok
- C) I; hızı her an tablanın merkezine doğru
- D) İkisi de; iki yol da çember
- E) I; sürati sabit, ivmesi merkezden dışa

2 Hangilerinin İvmesi Var?

Aşağıdaki üç hareketliden hangilerinin ivmesi sıfırdan farklıdır?

K: Bir alışveriş merkezinde sabit süratle düşey olarak yükselen panoramik asansörün kabini.

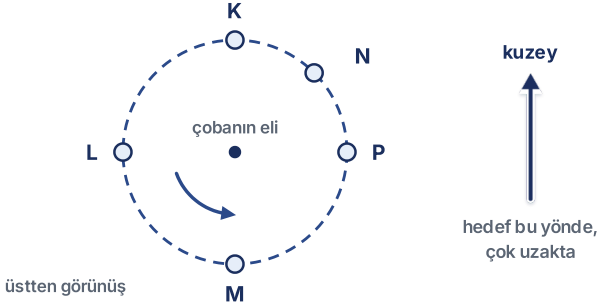
L: Sabit tempoyla dönen bir tornadaki iş parçasının kenarındaki bir nokta.

M: Karlı bir yamaçta hızlanarak kayan bir kızak.

- A) Yalnız M
- B) K ve L
- C) K ve M
- D) L ve M
- E) K, L ve M

3 Bayburt'ta Sapan Gösterisi

Bayburt'taki bir kültür şenliğinde bir çoban, taş koyduğu sapanı başının üstünde yatay bir çember çizerek biçimde döndürüyor; üstten bakıldığında dönüş saat yönünün tersinedir. Hedef tahtası çok uzakta ve tam kuzeydedir. Sapanın bir ucu şekildeki noktalardan hangisinde bırakılırsa taş yatayda hedefe doğru yol alır?



sapanın üstten görünen çemberi ve beş bırakma noktası

- A) K B) L
C) N D) M
E) P

5 Aras Kuş Cenneti'nde Süzülen Leylek

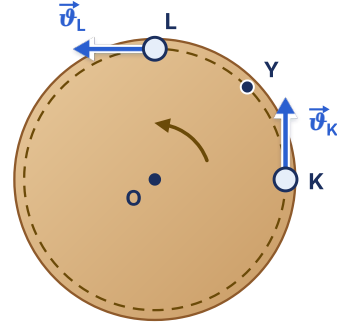
İğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde GPS vericisi takılmış bir leylek, sıcak hava akımının içinde kanat çırpmadan süzülerek yükseliyor. Üstten bakıldığında leylek sabit süratle bir çember çizmektedir. Vericinin kaydettiği yatay hız yönleri çizelgededir. Leylek üstten bakıldığında hangi yönde dönmektedir ve bir turu kaç saniyede tamamlar? (Şıklarda "tersine", "saat yönünün tersine" anlamındadır.)

t (s)	0	5	10	15	20
hız yönü	kuzey	batı	güney	doğu	kuzey

- A) Tersine; 20 s B) Tersine; 5 s
C) Saat yönünde; 20 s D) Saat yönünde; 10 s
E) Tersine; 40 s

4 Denizli'de Döner Sahne

Denizli'deki bir tiyatronun döner sahnesi, üstten bakıldığında saat yönünün tersine düzgün dönüyor. Sahnenin kenarında duran bir oyuncu çeyrek turda K'den L'ye geliyor; iki konumdaki hız vektörleri şekilde verilmiştir. Oyuncunun bu çeyrek turdaki hız değişimi $\Delta \vec{v} = \vec{v}_L - \vec{v}_K$ hangi yöndedir?

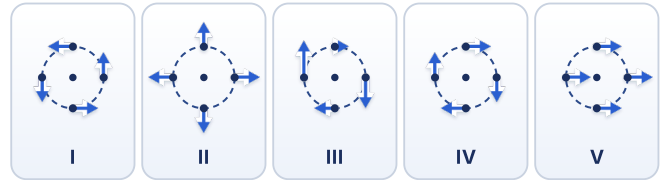


döner sahnenin üstten görünüşü · Y, KL yayının orta noktasıdır

- A) $\vec{v}_K$ yönünde; oyuncu hızlanmıştır
B) Sıfır; oyuncunun sürati değişmemiştir
C) Y noktasından merkezden dışa doğru
D) Y noktasından merkeze doğru
E) $\vec{v}_L$ yönünde; değişimi son hız belirler

6 Beş Pano, Dört Ok

Bir öğrenci grubu, saat yönünde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin dört konumdaki hız vektörlerini beş ayrı panoda çizmiştir. Hareketi doğru gösteren pano hangisidir?

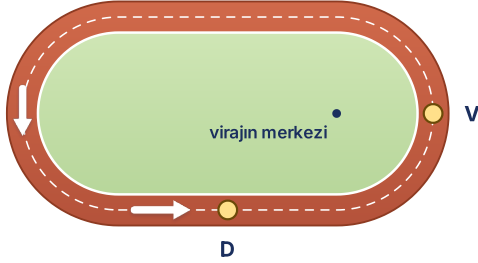


beş panoda aynı hareket için çizilen hız vektörleri

- A) V B) I
C) III D) IV
E) II

7 Edirne'de Pistin Virajı

Edirne'deki bir atletizm pistinde bir koşucu, iki düzlük ve iki yarım çember biçimli virajdan oluşan pistin bir tam turunu sabit süratle koşuyor. D bir düzlüğün, V bir virajın orta noktasıdır. Koşucunun ivmesi için hangisi doğrudur?

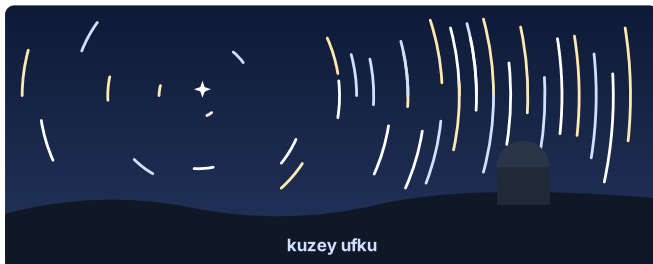


pistin üstten görünüşü · koşu yönü okla gösterilmiştir

- A) Sürat sabit, hiçbir yerde ivme yok
- B) Düzlüklerde ivme var, virajlarda yok
- C) Virajlarda merkeze doğru, düzlükte yok
- D) Virajlarda ivme var, koşu yönünde
- E) Virajlarda dışa doğru, düzlükte yok

9 Saklıkent'te Yıldız İzleri

Antalya'daki Saklıkent'te, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin yakınında kuzeye çevrilen bir fotoğraf makinesiyle bir saatlik pozlama yapılıyor; Dünya'nın dönmesi yüzünden yıldızlar şekildeki yayları çiziyor. Bu izlere göre hangisi doğrudur?



bir saatlik pozlama · yıldızlı iz Kutup Yıldızı'nındır

- A) İzlerin ortak merkezi fotoğrafın ortasıdır
- B) Kutup Yıldızı en uzun izi bırakmıştır
- C) Uzun izli yıldız turunu daha kısa sürede atar
- D) Her yıldız kendi çevresinde bir yay çizer
- E) Her iz, bir saatte aynı açıyı taramıştır

8 Ay ile İpli Top Benzetmesi

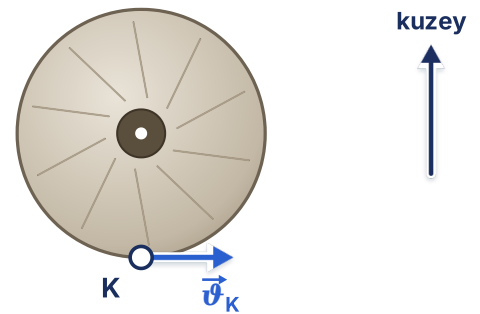
Bir öğrenci, Ay'ın Dünya çevresindeki yaklaşık çembersel dolanımını, ucuna top bağlı ipi başının üstünde yatay bir çemberde sabit süratle çeviren bir çocuğa benzetiyor. Çizelgedeki hangi satır benzetmeyi bozar?

Satır	İpli top	Ay ve Dünya
1	çocuğun eli	Dünya'nın merkezi
2	ipin topu çekmesi	Dünya'nın Ay'ı çekmesi
3	topun teğet hızı	Ay'ın teğet hızı
4	ip koparsa teğet gider	çekim kalksa teğet giderdi
5	top dışa itildiği için ip gergin	Ay'ı dışa iten kuvvet var

- A) 5. satır
- B) 2. satır
- C) 1. satır
- D) 3. satır
- E) 4. satır

10 Kastamonu'da Değirmen Taşı

Kastamonu'daki eski bir su değirmeninde üst taş yatay düzlemde düzgün dönüyor. Taşın kenarındaki K noktasının o anki hız vektörü şekildedir. K çeyrek tur sonra geldiği yerde, yarıçap vektörü ve hız vektörü hangi yönlerde bakar?



değirmen taşı, üstten · dönüş yönü gösterilmemiştir

- A) $\vec{r}$ doğuya, $\vec{v}$ güneye
- B) $\vec{r}$ doğuya, $\vec{v}$ kuzeye
- C) $\vec{r}$ batıya, $\vec{v}$ kuzeye
- D) $\vec{r}$ doğuya, $\vec{v}$ doğuya
- E) $\vec{r}$ doğuya, $\vec{v}$ batıya

11 Isparta'da Misinanın Fırlattığı Taş

Isparta'da bir parkta misinalı çim biçme makinesinin misinası, üstten bakıldığında şekildeki çemberi çizerek düzgün dönüyor. Misinanın ucu P'deyken çarptığı bir taş X'e düşüyor. Dönüş yönü ve taşın yatay doğrultusu için hangisi doğrudur? ("Tersine": saat yönünün tersine.)

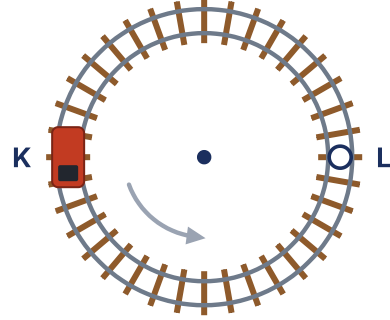


misinanın çemberi, üstten · X: taşın düştüğü yer

- A) Saat yönünde; taş yarıçap boyunca dışa
- B) Saat yönünde; taş P'deki hız yönünde
- C) Tersine; taş P'deki hız yönünde
- D) Belirlenemez; yön dönüşü bağlı değil
- E) Tersine; taş yarıçap boyunca dışa

12 Kırşehir'de Oyuncak Tren

Kırşehir'deki bir bilim şenliğinde, yatay ve çember biçimli bir rayda sabit süratle giden oyuncak trenin lokomotifi K noktasından geçiyor; yarım tur sonra L noktasına varıyor. Lokomotifin K'deki hızı ile ivmesi arasındaki açı ve L'deki ivmesinin yönü için hangisi doğrudur?



rayın üstten görünüşü · K ile L çemberin karşılıklı iki noktasıdır

- A) 0°; L'deki ivme K'dekiyle aynı yönde
- B) 90°; L'deki ivme K'dekine zıt
- C) 90°; ivme sabit, L'de de aynı yönde
- D) 180°; L'de de ivme hıza ters
- E) 90°; L'de ivme sıfır

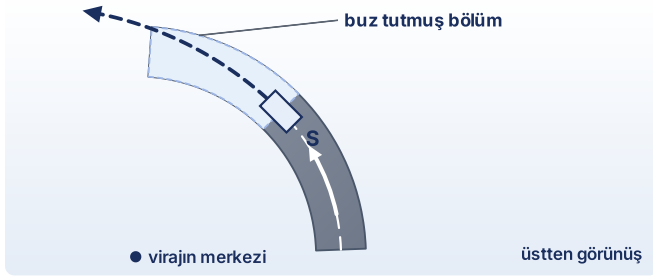
14 Hız Sabitleyici Benzetmesi

Bir öğrenci "Düzgün çembersel hareket, düz bir otoyolda hız sabitleyiciyle giden bir otomobilin hareketine benzer; ikisinde de hız göstergesi hiç kıpırdamaz." diyor. Bu benzetme için hangisi doğrudur?

- A) Tamdır; ikisinde de ivme sıfırdır
- B) Tamdır; ikisinde de hız vektörü sabittir
- C) Yalnız süratte geçerli; dönenin hızı değişir
- D) Yanlıştır; dönen cismi dışa iten kuvvet var
- E) Yanlıştır; dönenin sürati sürekli artar

13 Ardahan'da Buzlu Viraj

Ardahan'da virajı sabit süratle dönen bir kamyonet S noktasında buz tutmuş bölüme giriyor. Yol kamerasına göre kamyonet S'den sonra kesikli yolu izliyor: virajdan daha geniş ama yine kıvrılan bir yay. S'den sonra kamyoneti merkeze doğru çeken tutunma için hangisi doğrudur?



virajın üstten görünüşü · kesikli çizgi: S'den sonraki yol

- A) Tümüyle kalkmıştır; kamyonet dışa savrulur
- B) Artmıştır; dışa iten kuvveti yenmektedir
- C) Hiç değişmemiştir; kamyonet virajda kalır
- D) Tümüyle kalkmıştır; kamyonet teğet gider
- E) Azalmış ama sürmektedir; yol hâlâ kıvrılır

15 Uşak'ta Çift Pateni

Uşak'ta bir alışveriş merkezindeki buz pistinde bir sporcu, partnerini elinden tutup kendi çevresinde yatay bir çember çizdiriyor; partnerin sürati sabittir. Bir öğrenci, el bırakılınca ne olacağını dört adımda açıklıyor: (1) Partnerin yörüngesi çemberdir, sürati sabittir. (2) Partnerin hızı her an yörüngeye teğettir. (3) El bırakılınca partneri çemberde tutan, merkeze doğru çekiş ortadan kalkar. (4) Partner bu yüzden merkezden dışa, kolun doğrultusunda kayar. Açıklamadaki ilk yanlış adım ve doğrusu hangisidir?

- A) 1. adım; yönü dönenin sürati sabit olamaz
- B) 4. adım; partner teğet boyunca kayar
- C) 2. adım; hız her an merkeze doğrudur
- D) 3. adım; partner bir süre çemberde döner
- E) 3. adım; dışa iten kuvvet serbest kalır

Bağlam Temelli Sorular · Dönme Dolap, Haberleşme Uydusu, Telesiyej

FİZ.11.1.9 a, b, c

KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

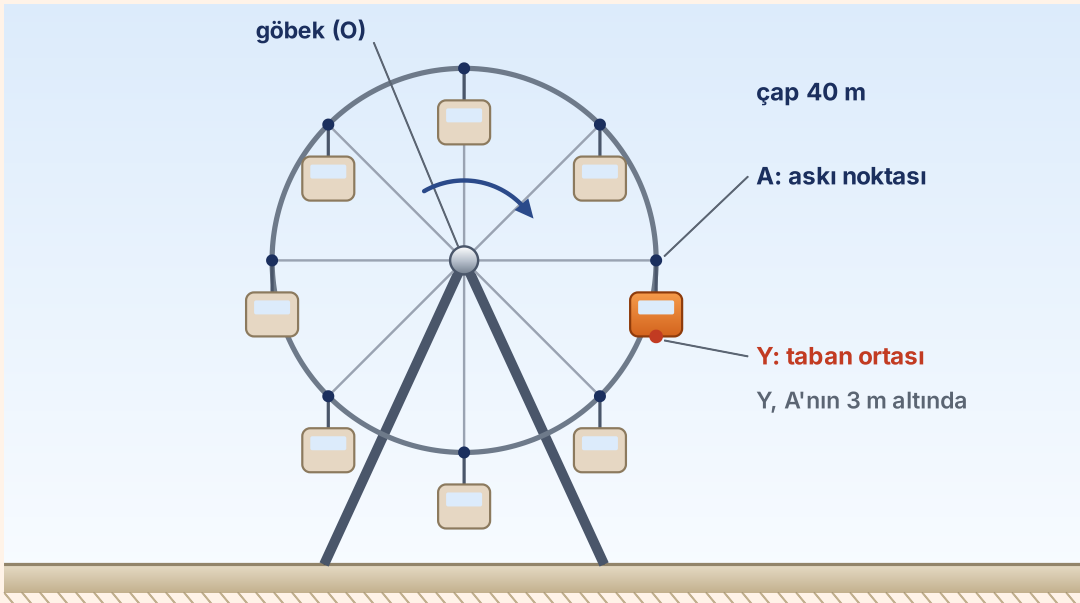
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı soruları soracaksınız: cismin yörüngesi nedir ve merkezi nerededir, hız vektörü o anda nereye bakar, ivme var mıdır ve varsa nereye bakar, cismi çemberde tutan etki kalkarsa ne olur? Hiçbir soruda büyüklük hesaplanmaz. Her kararı bir çizime ya da bağlamdaki bir bilgiye dayandırınız.

BAĞLAM 1 · YALOVA'DA SAHİLDEKİ DÖNME DOLAP

Yalova'da sahil boyundaki bir lunaparkın dönme dolabının çapı **40 m**'dir ve dolap düzgün döner. Kabinler, dolabın çemberi üzerindeki askı noktalarına bir mil ile asılıdır; dolap dönerken kabinler dönmez, hep dik durur. Bir kabinin tabanının orta noktası Y, kendi askı noktası A'nın **3 m** altındadır. Şekil dolabı sahilden bakan birinin gördüğü gibi göstermektedir; bu bakışta dolap **saat yönünde** döner.



dönme dolabın sahilden görünüşü · ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kabin Tabanının Yörüngesi FİZ.11.1.9-a ·

KB2.14

Dolap düzgün dönerken kabin tabanındaki Y noktasının yörüngesi için hangisi doğrudur?

- A) Merkezi göbek olan, yarıçapı 23 m olan bir çemberdir
- B) Yarıçapı 20 m olan, merkezi göbeğin 3 m altında bir çemberdir
- C) Merkezi göbek olan, yarıçapı 17 m olan bir çemberdir
- D) Kabin hep dik durduğu için düşey bir doğru parçasıdır
- E) Merkezi A olan, yarıçapı 3 m olan küçük bir çemberdir

3 Dolap Yavaşlayarak Dururken FİZ.11.1.9-c

·KB2.7

Akşam kapanışında operatör dolabı yavaşlatarak durduruyor; yavaşlama sırasında da kabin aynı çember üzerindedir. Yavaşlama sırasında yolcunun hız vektörü ve ivmesi için hangisi doğrudur?

- A) Hız teğet kalır; ivme yine tam merkeze doğrudur
- B) Hız teğetten çıkar; yavaşlarken merkeze doğru döner
- C) Hız teğet kalır; sürat azaldığı için ivme sıfırdır
- D) Hız teğet kalır; ivme merkezden hızın tersine doğru sapar
- E) Hız teğetten çıkar; kabin yavaşlarken dışa savrulur

2 Tepede ve Dipte İki Ok FİZ.11.1.9-b · OB4

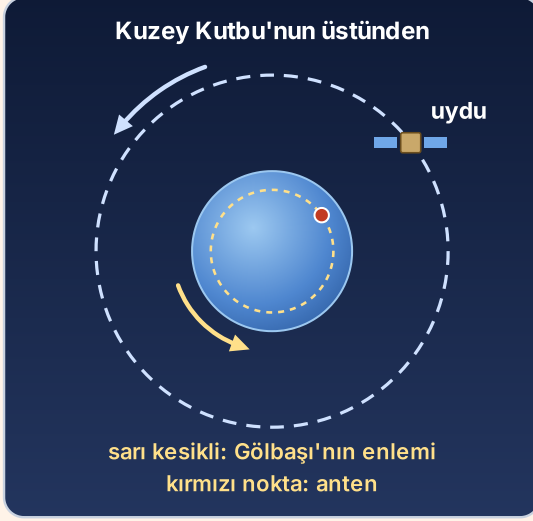
Bir yolcunun kabini dolabın tepesindeyken ve yarım tur sonra dibindeyken, yolcunun hız vektörü ile ivmesinin yönleri için hangisi doğrudur?

- A) Tepede de dipte de hız sağa, ivme aşağı
- B) Tepede hız sağa, ivme yukarı; dipte hız sola, ivme aşağı
- C) Tepede hız sağa, ivme aşağı; dipte hız sola, ivme yukarı
- D) Tepede hız sola, ivme aşağı; dipte hız sağa, ivme yukarı
- E) Tepede hız sıfır, ivme aşağı; dipte hız sağa, ivme sıfır

BAĞLAM 2 · ANKARA GÖLBAŞI'NDA UYDU KONTROL MERKEZİ

Türksat haberleşme uyduları Ankara Gölbaşı'ndaki yer istasyonundan izlenip yönetilir. Stajyer öğrencilere anlatılanlar şunlardır: Uydular Ekvator düzleminde, yeryüzünden yaklaşık **36 000 km** yükseklikte, Dünya'nın dönüş yönünde dolanır. Her biri bir turu, Dünya'nın kendi eksenini çevresinde bir kez dönmesiyle aynı sürede, yaklaşık 23 saat 56 dakikada tamamlar. Bu yüzden yerden bakan birine gökyüzünde hep aynı yerde

duruyormuş gibi görünür ve istasyonun çanak antenleri onu izlemek için sürekli döndürülmez. Uydunun yörüngesi çember kabul edilir; motorları yalnız küçük düzeltmeler için kısa süreler çalışır.



Dünya ve yer eş zamanlı yörünge, Kuzey Kutbu'nun üstünden bakış · ölçekli değildir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Gökyüzünde Duran Uydu FİZ.11.1.9-a ·

KB2.14

Gölbaşı'ndan bakana gökyüzünde hep aynı yerde duruyor görünen uydu için hangisi doğrudur?

- A) Uydu Dünya'nın merkezi çevresinde döner; Dünya da aynı sürede döndüğü için duruyor görünür
- B) Uydu gerçekten durur; hızı da ivmesi de sıfırdır
- C) Uydu Dünya'nın merkezi çevresinde döner; Dünya'nın dönüşünün tersine gittiği için duruyor görünür
- D) Uydu Dünya'dan yavaşça uzaklaşır; bu yüzden gökyüzünde yer değiştirmez
- E) Uydu çekimin sıfır olduğu bir yükseklikte durur; bu yüzden düşmez

5 Motoru Çalışmayan Uydu FİZ.11.1.9-b ·

KB2.7

Bir stajyer "Uydunun motoru çalışmıyor ve sürati hiç değişmiyor; demek ki uyduya etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır." diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

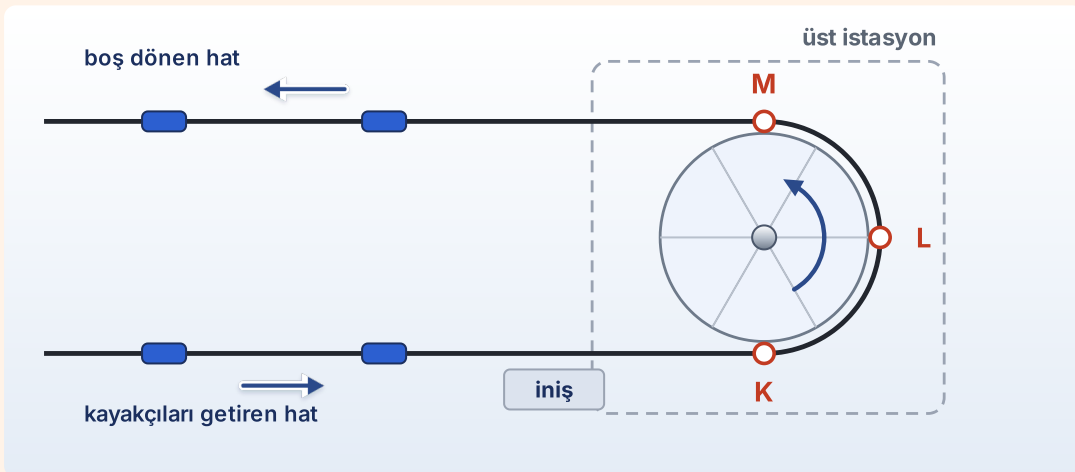
- A) Doğrudur; motoru çalışmayan uyduya hiçbir kuvvet etki etmez
- B) Yanlıştır; hızın yönü sürekli döner, bunu merkeze doğru çekim sağlar
- C) Yanlıştır; çekimi dengeleyen dışa doğru bir kuvvet de vardır
- D) Doğrudur; sürati sabit olan bir cismin ivmesi sıfırdır
- E) Yanlıştır; uydunun sürati Dünya'ya yaklaştıkça sürekli artar

Gölbaşı'ndaki bir çanak anten de Dünya ile birlikte döner. Antenin ve uydunun hareketleri karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) İkinin çemberinin merkezi de Dünya'nın merkezidir ve yarıçapları eşittir
- B) Anten yere bağlı olduğu için hiç hareket etmez; yalnız uydu çember çizer
- C) İkisi de aynı sürede tur atar; antenin çemberinin merkezi Dünya'nın eksenidir
- D) Uydu antenden çok daha hızlı gittiği için bir turu daha kısa sürede tamamlar
- E) Anten çember çizer; ama antenin hızı her an Dünya'nın merkezine doğrudur

BAĞLAM 3 · BOLU'DA KARTALKAYA'NIN TELESİYEJİ

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sabit kavramalı bir telesiyenin koltukları halata sıkıca bağlıdır. Üst istasyonda halat, yatay düzlemde dönen büyük bir makaranın çevresinden yarım tur dolanıp geri döner. Koltuklar makaranın çevresini de hat boyunca olduğu gibi **sabit süratle** dolar. Kayakçılar koltuk makaraya girmeden iner. Şekil üst istasyonu üstten göstermektedir: K koltuğun makaraya girdiği, L makaranın tam ucundaki, M makaradan çıktığı noktadır.



telesiyenin üst istasyonu, üstten görünüş · ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Makaranın Çevresinde Üç Ok FİZ.11.1.9-b ·

OB4

Boş bir koltuk makaranın çevresinden geçerken K, L ve M noktalarındaki hız vektörleri için hangisi doğrudur?

- A) K ile M'deki zıt yönlüdür; L'deki ikisine de diktir
- B) K ile M'deki aynı yöndedir; L'deki ikisine diktir
- C) Üçü eşittir; koltuğun sürati makarada da değişmez
- D) L'deki makaranın merkezine doğrudur; K ile M'dekiler teğettir
- E) M'deki makaranın merkezinden dışa doğrudur; koltuk savrulur

8

Koltukta Unutulan Eldiven FİZ.11.1.9-c ·

KB2.16.3

Koltukta unutulan bir eldiven, koltuk tam L noktasındayken koltuktan kayıp düşüyor. Eldiveni artık koltuğa bağlayan hiçbir şey yoktur. Eldivenin düşerken izlediği yol için hangisi doğrudur?

- A) Yatayda L'den makaranın merkezine doğru giderek düşer
- B) Yatayda hiç yer değiştirmeden tam düşey olarak düşer
- C) Yatayda L'den makaranın merkezinden dışa doğru giderek düşer
- D) Koltuğun yayını izleyerek M'ye doğru kıvrılıp düşer
- E) Yatayda L'deki hızın doğrultusunda giderken aşağı düşer

Etkinlik · Tabaktan Çıkan Bilye Nereye Gider?

FİZ.11.1.9-a · b · c

KB2.16.3 · OB4 · E3.2 Odaklanma · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

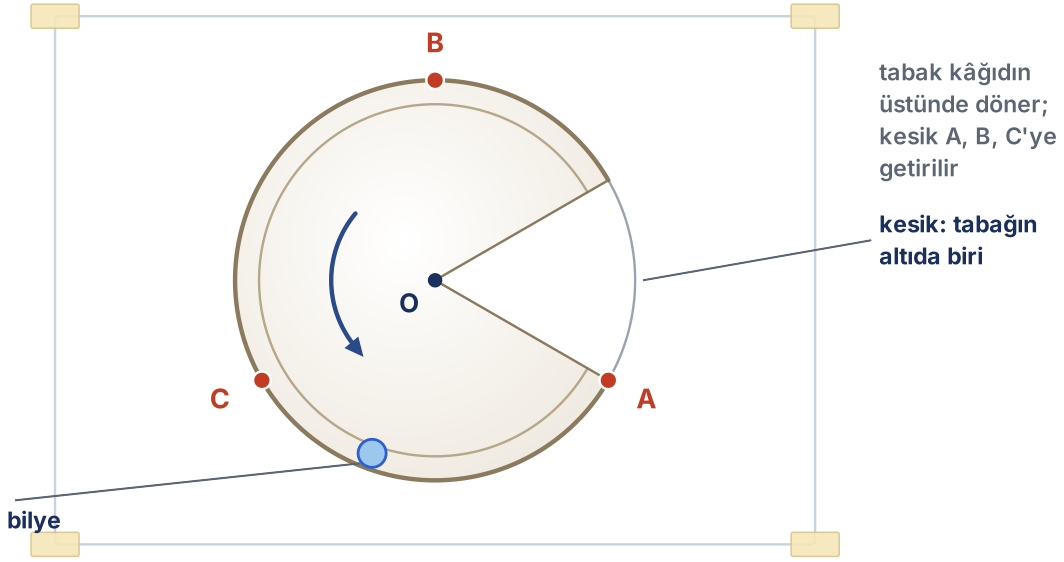
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **çembersel bir yolda tutulan bir cisim yolun bittiği yerde serbest kalınca hangi doğrultuda gider; bu doğrultu çıkış noktasına göre nasıl değişir?** Kenarlı bir karton tabağın kenarından bir dilim kesilecek; tabağın içinde dönen bilye kesiğe gelince tabaktan çıkacak ve boyalı izi kâğıtta kalacak. Önce tahmin yazılır, sonra bilye bırakılır. Görevler her konumda döner: bilyeyi döndüren, izi işaretleyen, açığı ölçen, çizelgeyi dolduran.



Ş.F1 · düzeneğe, üstten görünüş · tabak kâğıdın üstünde serbestçe döndürülebilir · A, B ve C kâğıda önceden çizilen üç çıkış noktasıdır

1

Düzeneği Kur, Merkezi Bul 1. adım · 7 dakika

Yaklaşık 24 cm çaplı, kenarlı bir karton tabağın kenarından ve tabanından, tabağın altıda biri kadar bir dilimi makasla kesin. Dört A4 kâğıdı birleştirip masaya bantlayın; tabağı ortasına koyup çevresini kurşun kalemle çizin. Çizdiğiniz çemberin merkezini ÇK 1'deki gibi iki giriş ve orta dikmeleriyle bulup O ile işaretleyin. Çemberin üstünde birbirinden yaklaşık 120° uzaklıkta A, B ve C noktalarını işaretleyin. **a)** Bilye tabağın içinde dönerken onu çemberin üstünde tutan nedir; bu etki bilyeye hangi yönde etki eder? **b)** Bilye tabakta tur atarken sürtünme onu biraz yavaşlatır. Bir tur içinde hareketi düzgün kabul etmek neden bu deneyin sorusunu bozmaz?

2 Önce Tahmin 2. adım · 5 dakika

Tabağı, kesiğin başladığı nokta A'ya gelecek biçimde yerleştirin. Bilye, üstten bakıldığında saat yönünün tersine döndürülecektir. Bilyeyi bırakmadan önce her üye Ş.F2'deki A panelinde bilyenin tabaktan çıktıktan sonra izleyeceğini düşündüğü yolu kurşun kalemle çizsin ve çizelgenin "Tahminim" sütununa tek sözcükle yazsın: *merkezden dışa, teğet, kıvrılarak* ya da *başka*. B ve C için de aynı işi yapın. Tahmin yazılmadan bilye bırakılmaz.



Ş.F2 · Üç çıkış noktası · her panelde önce tahmininizi kurşun kalemle, gözlemden sonra gördüğünüz izi renkli kalemle çizin

3 Bırak, İzi Oku 3. adım · 14 dakika

Bilyeyi kâğıt tabaktaki sulu boyaya bulayın. Tabağın kenarına yaslayıp saat yönünün tersine elinizle itin ve bırakın; bilye bir turu dolayıp kesikten çıksın. Her konumda iki deneme yapın; izin ilk 15 cm'sini cetvelle düzgün bir çizgiyle belirginleştirin. Sonra tabağı çevirip kesiği B'ye, en son C'ye getirin. Çizelgeyi doldurun. **c)** Üç konumda da bilye aynı doğrultuya mı gitti? **ç)** Çıkış noktası ile izin doğrultusu arasında nasıl bir bağ var?

Çıkış noktası	Tahminim	Gözlediğim doğrultu	Uyuştumu?	İz ile O'ya uzanan doğru arasındaki açı
A	...	...	...	...
B	...	...	...	...
C	...	...	...	...

4

Açıyı Ölç, Dönüşü Ters Çevir 4. adım · 8 dakika

Her çıkış noktasından O'ya kesikli bir doğru çizin; iletkiyle bu doğru ile iz arasındaki açıyı ölçüp çizelgenin son sütununa yazın. Ardından kesik A'dayken bilyeyi bu kez **saat yönünde** döndürün. **d)** Açılar birbirine yakın mı; hangi değer çevresinde toplanıyor? **e)** Dönüş ters çevrilince bilye kesğin hangi ucundan çıktı ve iz hangi yana uzandı? **f)** Aynı çıkış noktası için iki dönüş yönünde izler neden zıt yönlerde gider?

5

Karşılaştır ve Tek Cümlede Yaz 5. adım · 6 dakika

Tahmin sütunu ile gözlem sütununu karşılaştırın; grubunuzda kaç tahminin gözlemle uyuştüğünü tahtaya yazın. Sonra aşağıdaki cümleyi kendi gözlemimize göre tamamlayın.

Sonuç cümlesi: "Tabaktan çıkan bilye, çıktığı andaki yönünde gitti. Bu doğrultu çembere , merkeze uzanan doğruya ise yaklaşık derecelik açı yapıyordu. Öyleyse bilye merkezden dışa doğru"

Teslim ve kapanış: Föyü ve boyalı izleri taşıyan kâğıdı birlikte teslim edin; boyalı bilyeyi suyla yıkayıp kurulaın. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: bilye tabaktan çıktığında neden merkezden dışa değil de teğet boyunca gitti? **Defterinize son bir not:** Bugün gördüğünüz iz, bilyeyi çemberde tutan kenar bittiği anda bilyenin elinde kalan tek şeyin, o anki hızı olduğunu gösteriyor.